2. 요구사항 세부내용

□ 유지보수 수행 요구사항

<table>
<tr><td>요구사항 고유번호</td><td>MPR-001</td></tr>
<tr><td>요구사항 분류</td><td>유지보수 수행 요구사항</td></tr>
<tr><td>요구사항 명칭</td><td>기본원칙 및 수행장소</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>
ㅇ 기본원칙
- 수행사는 투입인력(협력사 등 전원) 및 과업에 대한 관리책임을 지며 용역 이행 책임을 협력업체에 전가하여서는 아니됨
- 24시간 365일 기술지원하여야 하며 이 때 발생하는 비용은 수행사가 부담함
- 모든 유지보수품목에 대하여 기술지원 확약서 및 라이선스 증서를 제출하여야 함
- 장애 또는 정상적인 구동이 불가하여 하드웨어 부품교체 및 장비교체가 필요한 경우 소요되는 모든 비용은 제안사가 부담하여야 함
- 제안사는 착수 즉시 긴급한 네트워크 장애를 대비하여 우리 원 본원에 네트워크 L2스위치 2식을 적치하여야 함(원격관리가 가능한 24port 이상급)
- 계획·비계획 정전 또는 기타 발주자 요청 시, 전반에 대한 영향도를 분석하고 대응방안을 수립하여 발주자 승인 하에 차질없이 이행하여야 함
- 가상머신(97식)은 유지보수 대상 자산수량에 불포함되어 있으나, 이를 생성 및 구동하는 자원은 유지보수 대상이므로 물리자산과 동등 수준 이상으로 과업을 이행하여야 함(세부현황은 내방 열람만 가능)
ㅇ 정기점검, 기술지원 방법
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>점검방법</th><th>주기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">H/W</td><td rowspan="2">주요지사</td><td>방문점검</td><td>매월</td><td rowspan="2">인천공항특송센터(메인시스템, 센터시스템), 인천특송지사, 군산지사, 평택지사, 부산(용당)지사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">원격점검</td><td rowspan="2">매월</td></tr>
<tr><td>기타지사</td><td rowspan="2">매월 본원에 방문하여 원격점검하되, 분기별 현장점검 병행</td></tr>
<tr><td colspan="2">S/W</td><td>방문점검</td><td>분기</td></tr>
<tr><td colspan="2">S/W</td><td>원격점검</td><td>매월, 분기</td><td>본원에 방문하여 원격점검하되, 일부 S/W는 점검업체 사무실에서 원격점검</td></tr>
</table>
- 기술지원은 현장지원을 원칙으로 하며, 보안요건을 갖춘 경우 제안사 사무실에서의 원격지원을 허용할 수 있음
▶ 외부 원격지원 시 준수사항
▪ 본 용역만을 위한 관리용PC를 지정하고 원격접속 외 외부통신(인터넷) 차단
▪ 관리용PC와 NAT IP는 1:1 매핑하여야 하며, 다른PC와 공용으로 사용금지
▪ 관리용PC는 백신을 설치하고 원격접속 외 인터넷 등 외부통신을 모두 차단
▪ 원격접속에 필요한 소프트웨어 등은 제안사가 준비하여야 함
▪ 기타 준수사항은 국가/공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인을 준수하여야 함
ㅇ 기타 이행 사항
- 발주자가 보안점검, 현황조사 등이 필요하다고 판단될 경우 특별점검을 요구할 수 있으며, 제안사는 지체없이 이행하여야 함
- 참여업체 및 인력의 폐업·파업·변동 등으로 용역수행에 지장이 예상되는 경우를 대비하여 대응방안을 제시하여야 함
- 전국지사의 원활한 유지보수를 위해 지사별 근거리 지원체계를 제시해야함
</td></tr>
<tr><td>산출정보</td><td>- 정기점검 보고서, 특별점검 보고서(특별점검 시), 작업계획서 및 완료보고서
- 비상시 대응체계를 포함한 사업수행 계획서(전국지사 근거리 지원체계 포함)
- 전산자산별 유지보수 수행사 리스트, 기술지원확약서, 라이선스 증서 등</td></tr>
</table>

요구사항 고유번호	MPR-002
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	장애처리 원칙 및 처리기준
세부내용	ㅇ 장애처리 기본원칙 - 24시간 365일 장애 시 2시간 이내 현장 도착, 도착 후 4시간 이내에 정상 복구완료가 원칙이므로 전국지사와 근거리 기술지원 조직을 확보하여야 함 - 제안사는 장애 시 즉시 관련 정보 수집 및 복구 작업을 실시하여야 하며, 장애원인 분석, 해결방안, 재발방지책 등을 제시하여야 함 - 장애원인 분석결과 타 사업자 관련 장애로 판단될 경우에도 구체적인 근거자료를 첨부하여 장애보고 하고, 원인 규명작업에 적극 협조하여야 함 - 제안사는 근무시간 이외에 발생하는 장애에 즉시 대응할 수 있도록 비상연락체제를 갖추어야 하며, 비상소집 연락을 받았을 때는 즉시 조치해야 함 - 사업기간 내 신규자산이 추가되는 경우 물품(H/W, S/W 등) 구매를 동반하지 않는 범위 내의 장애복구는 수행하여야 함 - 단종(End Of Life)된 H/W의 수리, 교체 비용은 상호 협의 하에 발주자에게 청구할 수 있음 ㅇ 하드웨어 결함 시 처리기준 - 하드웨어 및 부품교체 필요 시, 동일성능 이상의 제품을 사용하여야 하며, 부득이한 경우 사전협의 하에 대체품을 사용할 수 있음 ㅇ 소프트웨어 결함 시 처리기준 - 운영체제(OS)를 포함한 소프트웨어의 비정상 종료, 처리상의 에러는 즉시 수정하여야 하며, 필요 시 신속히 재설치하여야 함 - 응답시간지연, DB테이블스페이스 부족 등 부적합 사항을 보완하여야 함
산출정보	- 비상시 대응체계를 포함한 사업수행 계획서(비상연락망 포함) - 장애보고서(영향도, 원인분석, 해결방안, 조치계획 등) - 장애대응 매뉴얼(유사 시 대응가능한 실무관점 매뉴얼)

요구사항 고유번호	MPR-003
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	하드웨어 유지보수 대상 및 방법
세부내용	ㅇ 유지보수 대상(세부내역은 별첨참조) - 서버, 스토리지, 관리콘솔(KVM, 모니터, 마우스, 키보드), 전산Rack, 전원멀티탭 등 ㅇ 유지보수 방법 - 전산자원 신규도입·확장·이전·재배치 시 하드웨어 설치 및 환경설정・운영지원, UTP 및 광케이블 포설·철거를 수행해야 함 - 유지보수에 사용되는 모든 하드웨어 부품은 제조사 정품을 사용하여야 하며, 부득이한 경우 발주자 승인 하에 대체품을 사용할 수 있음 - 장애처리, 최적상태 유지관리, 서버자산 현행화를 수행하여야 함 - 하드웨어 장애시 A/S 조치를 즉시 수행하여야 함 - 시스템 가동현황, 작업현황 및 장애현황 등 관리하고 보고하여야 함 - 서버 부하발생 시 원인 파악 및 개선방안을 보고하고 조치하여야 함 - 시스템 소프트웨어 업그레이드, 성능 튜닝, 보안패치 등을 수행하여야 함 - 서버의 안정적인 운영 및 성능향상을 위한 제반조치를 강구하고 개선방안을 마련하여야 함 - 기타 유지보수 대상 장비의 안정적 운영을 위해 필요한 제반사항을 수행하여야 함
산출정보	- 기술지원확약서(제조사) - 정기점검보고서

요구사항 고유번호	MPR-004
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	소프트웨어 유지보수 대상 및 방법
세부내용	ㅇ 유지보수 대상(세부내역은 별첨참조) - 물리·가상화서버의 운영체제(Windows, Linux, 등)를 포함한 DB(오라클, MS-SQL 등), 데이터백업솔루션 등 상용·공개S/W 일체 ㅇ 유지보수 방법 - 소프트웨어 라이선스는 사업기간동안 문제가 없도록 갱신·유지하여야 함 - 시스템 신규도입, 이전, 구성변경 시 재설치 및 설정을 지원하여야 함 - DB가동상태를 정기 모니터링하고 SQL튜닝 등 성능개선을 실시하여야 함 (월 정기점검 시 점검일 기준 한달간의 속도지연 쿼리 보고 및 성능개선 방안 제시) - DB config 점검 및 최적화를 위한 제반활동을 수행하여야 함 - DB변경작업을 지원하여야 함 - DB 용량 및 성능관리를 수행하여야 함 - 운영 상태, 성능 모니터링 및 로그 점검을 주기적으로 수행하여야 함 - 장애/변경 조치, 성능/용량 관리 및 정책관리 지원을 수행하여야 함 - 시스템 및 패키지 SW재설치, 재배치, 재구성을 수행하여야 함 - 시스템 업그레이드 시, 해당 소프트웨어와 연동되는 소프트웨어 유지보수를 수행하여야 함
산출정보	- 기술지원확약서(제조사) - 정기점검보고서

요구사항 고유번호	MPR-005
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	보안시스템 및 네트워크장비 유지보수 대상 및 방법
세부내용	ㅇ 유지보수 대상(세부내역은 별첨참조) - 보안시스템 : 네트워크보안시스템(UTM, 망연계솔루션, IPS, DDoS), 접근제어시스템(서버, DB, 네트워크), DB암호화솔루션 등 - 네트워크장비 : 스위치(L2, L3, L4), 무선AP ㅇ 유지보수 방법(공통) - 시스템 유지보수를 포함한 평상 시 운영 및 관리를 지원하여야 함 - 모든 정보보호시스템과 네트워크장비는 관리콘솔IP를 설정하고 발주자가 허가한 사용자PC IP주소만 접속가능하도록 설정하여야 함 - 본 사업과 별도로 전산자원의 신규도입·확장 시 UTP·광케이블 포설 및 네트워크·보안시스템 연결 등 정상구동할 수 있도록 지원하여야하며 케이블포설을 위한 제반비용은 제안사가 부담함 ㅇ 유지보수 방법(보안시스템) - 보안장비의 장애처리, 최적상태 유지관리, 자산현행화를 수행하여야 함 - 정상 기능 및 성능 유지를 위한 활동을 수행하여야 함(튜닝, 환경설정 등) - 보안 정책을 점검하고 부적절하거나 보완사항을 보고 및 적용하여야 함 - 취약점 보완 및 보안강화를 위한 최신 패치를 적용하여야 함 - 침해 대응을 위한 정책 적용·변경을 수행하여야 함 - 정보보안, 개인정보보호 외부 실태점검 대응을 위한 활동을 지원하여야 함 - 장비별 정책설정 현행화, 버전 및 엔진 업데이트를 수행하여야 함 - 유지보수 대상 보안시스템에 시스템관리정책을 제시하고 적용하여야 함 - 보안 업데이트 관리 및 해킹・악성코드 감염시 보안조치를 지원하여야 함 ㅇ 유지보수 방법(네트워크장비) - 장애처리, 최적상태 유지관리, 자산의 현행화를 수행하여야 함 - 장비 장애 시 대체장비 운영을 지원하여야 함 - 네트워크 부하 원인파악 및 개선 등 정보통신망 최적화를 수행하여야 함 - 패치 또는 업그레이드에 필요한 자료 및 기술을 제공하여야 함 - 네트워크장비 환경설정, Rule관리, Upgrade 등을 수행하여야 함 - 기타 네트워크의 안정적인 운영을 위한 사항을 지원, 수행하여야 함
산출정보	- 기술지원확약서(제조사) - 정기점검보고서

요구사항 고유번호	MPR-006
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	전산기계실 유지보수 대상 및 방법
세부내용	ㅇ 유지보수 대상(세부내역은 별첨참조) - UPS 및 항온항습시설, 에어컨 등 ㅇ 유지보수 방법 - 전산자산이 최상의 상태로 동작하기 위한 계절별, 환경 특성별 적정 온도/습도를 제시하고, 이를 유지할 수 있도록 에어컨, 항온항습기 등 제반시설을 주기적 점검하여야 함 - UPS는 배터리충전액의 누수여부 및 램프점등 상태 등을 육안점검하고 이상 감지 시 발주자에게 즉시 보고하여야 함 - UPS의 부하량을 정기적으로 점검하고 증감추이를 보고하여야 하며 정전보상 시간을 충분히 보장되도록(약 120분) 관리하여야 함. 만일 적정부하량 초과 시 UPS증설방안, 불필요 전산장비 분리방안 등 대책을 보고하여야 함 - 전원이중화를 지원하는 전산장비의 전원연결현황을 주기적 점검하여 UPS 및 사옥전원을 분배 구성하여야 하며, UPS결함을 대비하여 Bypass 동작여부를 점검하고 보고하여야 함
산출정보	- 정기점검보고서

요구사항 고유번호	MPR-007
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	네트워크케이블 유지보수 대상 및 방법
세부내용	ㅇ 유지보수 대상 - 전산시스템, PC 및 사무기기 등 전산자원 전반의 정상적인 네트워크 통신을 위한 UTP·광케이블 등 네트워크케이블 전반 ㅇ 유지보수 방법 - 평상 시 전국지사 별 근거리 지원체계를 갖춰야하며, 발주자가 요청하거나 네트워크 통신 이슈발생 시 개선하기 위한 제반활동을 이행하여야 함 - 전산시스템, PC, 사무기기 등 네트워크통신을 필요로하는 전산자원의 추가, 이전, 철거 등에 따라 네트워크케이블 포설, 철거, 재배치 등을 수행하여야 함 - 정상적인 네트워크통신이 불가한 경우 네트워크스위치, 방화벽, PC, 서버 등의 전산자원과의 상관관계 및 발주자 요청에 따라 네트워크케이블 포설, 철거, 재배치 등을 수행하여야 함 - 네트워크케이블 포설수량은 지사당 최대 10개이며, 환경에 따른 제약사항 발생 시 상호 협의함
산출정보	- 정기점검보고서

요구사항 고유번호	MPR-008
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	데이터 백업 및 복구 대책 마련
세부내용	ㅇ 재해재난에 대비하여 주요전산자산 및 누락된전산자산을 선별하여 설정정보, 로그 등의 중요데이터 백업을 실시하여야 함 ㅇ 백업 및 복구계획 수립 후 연 2회 복구테스트를 실시하여야 하며, 테스트 과정에서 발견된 결함을 개선하여야 함 ㅇ 백업 복구절차서를 작성하고 현행화하여야 함 ㅇ 백업시스템 운영·관리 및 운영시스템의 백업 수행, 성공률관리, 백업데이터 검증, 필요시 복구를 수행하여야 함 ㅇ 장애 복구 또는 발주자 요청 시 백업데이터 복원 및 복구를 지원하여야 함
산출정보	- 데이터백업정책서, 복구테스트 계획서, 복구테스트 결과보고서 - 백업관리대장, 백업이력관리대장, 백업결과보고서

요구사항 고유번호	MPR-009
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	전산시스템 가용성 확보
세부내용	ㅇ 정기 예방정비(Pre Maintenance) 수행 - 서버, DB, 네트워크, 보안, 응용소프트웨어의 H/W 및 S/W, 이중화체계 정상유무 점검을 위한 예방정비를 연 2회 이상 수행하여야 함 - 장애발생 시 복구목표시간 단축을 위한 개선사항 도출 및 적용 ㅇ 시스템 펌웨어 패치 및 업그레이드 수행 - 최신 시스템 펌웨어 정보 및 기술정보 제공 - 시스템 펌웨어 패치 및 업그레이드의 안정적인 적용 방법 제시 및 지원 ㅇ 기타 수행사항 - H/W, S/W의 라이선스만료, 제품단종, 기술지원/업데이트 중단 등을 주기적으로 점검하고 대응방안 제시 ㅇ 결함, 기능개선, 보안취약성 개선을 위해 튜닝/업데이트를 지속적으로 실시하여야 함 ㅇ 시스템이 정상동작하지 않을 경우 디버깅, 로그분석, 제조사 케이스오픈 등을 적극 수행하여야 함
산출정보	- 정기PM 작업계획서, 작업결과보고서 - 정기점검보고서(라이선스 유효기간, 단종 및 기술지원 중단시기, 패치출시현황·기능·영향도검토결과 등을 포함)

요구사항 고유번호	MPR-010
요구사항 분류	유지보수 수행 요구사항
요구사항 명칭	전산자원 현황관리
세부내용	ㅇ 사업투입 시 유지보수 대상 자원에 대한 시스템별 가동, 종료, 정상상태 확인, 장애유형별 처리절차 및 방법을 포함한 운영매뉴얼을 작성하고 제출하여야 함 ㅇ 전산자원의 현황자료, 시스템 및 네트워크 구성도, 선번장에는 업무PC를 제외한 모든 시스템의 호스트명, NIC별 IP주소, 회선유형 및 대역폭 등이 상세히 표기되어야 하며 월 1회 현행화하여야 함 ㅇ 모든 하드웨어의 전면부 또는 상단에는 IP주소, 호스트명, 용도가 기재된 라벨을 부착하고 UTP케이블의 종단에는 출발지IP/목적지IP/호스트명/NIC포트번호 등이 기재된 태깅테이프를 부착하여야 하며 월 1회 정기점검 시 점검/조치하여야 함 ㅇ 유지보수 대상 품목별 장애처리, 기술지원 내역 등의 이력은 해당 사항 발생 시 즉시 보고하여야 함
산출정보	- 운영매뉴얼, 네트워크 구성도, 랙 실장도, 전산자원 현황자료, 정기점검보고서

□ 유지보수 인력 요구사항

요구사항 고유번호	MHR-001
요구사항 분류	투입인력 요건
요구사항 명칭	투입인력 자격요건
세부내용	○ 제안사는 본 사업을 총괄할 수 있는 제안사 소속 인력 1인을 지정하여야 하며, 다음 자격을 갖춘 자로 제안하여야 함 ▶ 사업 총괄관리자 요건(PM, Project Manager) ▪ (필수) 제안사 소속 인력으로 현재 근무중인 자 ▪ (필수) 통합유지보수 업무 총괄 수행 경력자 또는 시스템 구축 설계 가능한 자 ▪ (필수) 유지보수 대상 전산자원에 대한 유지보수 또는 운영 또는 구축 경험자 ▪ (선택) 정기PM, 네트워크 구조개선 또는 DB(오라클, MS-SQL) 튜닝 경험자 ○ 제안사는 유지보수 품목별 전문지식을 갖춘 중급기술 등급 이상의 인력을 투입하여야 하며 이를 확인 할 수 있는 '투입인력 이력사항'을 제출하여야 함 ○ 해당 업무 경력 1년 이하의 인력은 단독 용역 수행할 수 없음
산출정보	- 투입인력 이력사항, 투입인력 변경요청서

요구사항 고유번호	MHR-002
요구사항 분류	투입인력 요건
요구사항 명칭	투입인력 변경요건
세부내용	○ 투입인력의 휴가, 퇴사, 기타 등의 사유로 용역수행에 지장을 주지 않아야 하므로 유지보수 품목별 담당자를 2인 이상으로 지정하여 '투입인력 이력사항'을 제출하여야 함 ○ 투입인력 임의교체를 금지하며, 불가피한 사정에 의한 인력변경 시 최소 15일 이전 대체인력 인적사항과 변경사유를 발주자에게 공문 제출하고 승인받아야 함 ○ 투입인력의 자질부족 등의 사유로 교체를 요청할 경우 승인 하에 15일 이내에 교체 투입하여야 하며, 업무공백이 발생하지 않도록 조치하여야 함
산출정보	- 투입인력 이력사항, 투입인력 변경요청서

□ 보안 요구사항

<table>
<tr><td>요구사항 고유번호</td><td>SER-001</td></tr>
<tr><td>요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td>요구사항 명칭</td><td>전산자산 접속 패스워드 관리</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 제안사는 월 1회 유지보수 품목별 패스워드 규칙 준수여부를 점검하고 미흡한 사항은 조치하여야 함
- 방법
<table><tr><th>구분</th><th>패스워드 규칙</th></tr><tr><td>복잡도</td><td>영문 대·소문자, 숫자, 특수기호를 조합하여 8 또는 10자리 이상으로 설정
- 8자리 이상 : 3종류 이상의 문자로 구성하는 경우
- 10자리 이상 : 2가지 이상의 문자로 구성하는 경우</td></tr><tr><td>변경주기</td><td>90일</td></tr><tr><td>실패횟수 제한</td><td>5회이상 실패 시, 10분간 잠금조치</td></tr><tr><td>기타</td><td>알파벳, 연속된 사전에 등록된 단어 등은 사용금지</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>산출정보</td><td>- 작업계획서, 작업완료보고서, 정기점검보고서, 계정관리대장 등</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>요구사항 고유번호</td><td>SER-002</td></tr>
<tr><td>요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td>요구사항 명칭</td><td>전산자산 계정관리</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 비인가자에 의한 전산자산 무단접속을 방지하기 위하여 모든 전산자산 계정을 월 1회 점검하고 조치하여야 함
- 방법 : 계정별사용이력 등을 검토하여 기본생성계정(Root 등), 미사용(휴면)계정, 다중접속, 등 비인가 또는 불법적시도를 점검하고 차단, 계정삭제, 기본계정 변경 등 조치

ㅇ 접속 계정은 슈퍼관리자 계정에서 별도 생성된 관리 계정으로 운영하여야 함(admin 계정 점검 등 유지보수 업무상 사용 불가)</td></tr>
<tr><td>산출정보</td><td>- 정기점검보고서, 작업계획서, 작업결과서, 계정관리대장</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>요구사항 고유번호</td><td>SER-003</td></tr>
<tr><td>요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td>요구사항 명칭</td><td>유니패스 및 개발원간 인터페이스 보안 관리</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>ㅇ 발주자 및 관세청(유니패스)간 송수신 데이터의 외부유출방지를 위해, 암호키 만료기한을 주기적으로 점검하고 사전 보고하여야 함
- 점검사항 : 관세청서버용 공동인증서(공개키) 유효기간 점검·보고

ㅇ 인증서 교체 이후에는 발주자와 관세청 간 정상적인 데이터 송수신 여부를 점검 및 지원하여야 함</td></tr>
<tr><td>산출정보</td><td>- 정기점검보고서, 이슈보고서</td></tr>
</table>

요구사항 고유번호	SER-004
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	홈페이지 네트워크구간 암호화 관리
세부내용	○ 사용자PC에서 웹서버로 전송되는 중요정보(계정, 개인정보 등)의 보호를 위해 네트워크 구간 암호화현황을 주기적으로 점검하고 조치하여야 함 - 대상 : 대표홈페이지, 관세무역정보포털(custra), 화물전산시스템(cudels), 인천공항특송센터 홈페이지, 전자도서관 등 웹사이트 일체 - 방법 : 월 1회 TLS버전·유효기간 점검 후 인증서갱신(서버, 웹방화벽 등) * SSL라이선스는 발주자가 제공함
산출정보	- 정기점검보고서, 이슈보고서, 작업계획서, 작업완료보고서

요구사항 고유번호	SER-005
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	용역투입인력에 대한 보안관리
세부내용	○ 제안사는 대표자를 포함한 투입인력 전원의 자필서명이 들어간 보안서약서(착수계 제출시)와 보안확약서(준공계 제출시)를 제출하여야 함 - 투입인력 변경은 발주자의 사전승인(최소 2주전)을 득한 경우에만 가능하며 변경인원 보안서약서 및 확약서, 투입인력현황을 추가 제출하여야 함 ○ 발주자는 투입인력에 대해 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 상시 실시할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함 ○ 발주자는 투입인력에 대한 불시 보안점검 및 누출금지 대상 정보 외부 누출 여부를 확인할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함 ○ 제안사는 투입인력이 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 함
산출정보	- 보안서약서, 보안확약서, 투입인력현황(이력사항 포함)

요구사항 고유번호	SER-006
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	자료에 대한 보안관리
세부내용	○ 제안사는 사업완료 시 사업관련 모든자료를 지체없이 반납하여야 함 ○ 제안사는 사업수행 중 취득한 모든 정보와 각종 시스템 구성도, 구현 기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지해야 함 ○ 제안사는 용역에서 취득한 자료를 제3자에게 무단 제공, 대여, 열람할 수 없으며, 사업수행을 위해 부득이한 경우 발주자의 사전승인을 득하여야 함. 만일, 이를 위반 시 제안사는 민·형사상 책임을 져야 함
산출정보	- 보안서약서, 보안확약서

요구사항 고유번호	SER-007
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	보안취약점 개선
세부내용	ㅇ 매월 정기점검 시 전산자원의 펌웨어, 패치 등 소프트웨어 버전을 점검하고 업데이트하여 전산자산이 항상 최신버전을 유지하도록 관리하여야 함 ㅇ 우리 원 요구 시 국가정보원, KISA, Gartner 등 신뢰할 수 있는 기관의 정보를 활용하여 국내·외 보안동향을 보고하고 관련이슈를 선별·조치해야 함 ㅇ 우리 원 요구 시 보안점검 체크리스트를 이용하여 자체보안점검을 실시하고 미흡사항은 지체없이 개선하여야 함 ㅇ 관세청 보안점검(정기, 수시)에 대한 증적작성 및 보안취약점 사전조치, 점검결과에 따른 개선과제를 이행하여야 함 - 기술보안 : 보안정책 최적화, 접근통제 설정, 계정관리 최적화, 재해재난 대데이터 복구 훈련계획 수립 및 이행, 이중화테스트 등 - 관리보안 : 비상대응매뉴얼 현행화, 전산시스템 구성도 현행화, 전산자산 현황 현행화, 용역업체 보안교육 등 ㅇ 그 밖에 발주자 자체진단, 타기관에서 실시한 진단 등을 통해 도출된 보안취약점은 지체없이 적용하여야 함
산출정보	- 작업계획서, 작업완료보고서, 정기점검보고서 - 보안점검 결과서 및 개선조치 결과서(증적포함)

□ 품질 요구사항

요구사항 고유번호	QUR-001
요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 명칭	서비스품질 관리
세부내용	ㅇ 발주자는 서비스수준협약(SLA)을 통해 제안사의 서비스수준을 평가하고 서비스 수준 미달 시, 서비스수준협약에 따라 벌칙을 부과 할 수 있음 ㅇ 제안사는 서비스납기율, 시스템가동률 등 평가지표의 정량 평가를 위해 SLA 관리도구를 제공하여야 함 ㅇ 제안사는 발주자가 수립한 서비스측정지표를 기준으로 매월 자체평가를 실시하고 발주자 서명을 득하여 평가서를 제출하여야 함
산출정보	- SLA협약서, SLA평가서(매월), SLA관리도구(ITSM, SR시스템, 보고서 등))

□ 제약사항

요구사항 고유번호	COR-001
요구사항 분류	제약사항
요구사항 명칭	예비장비(예비부품) 확보
세부내용	ㅇ 예비장비는 장비별 동일기종의 완제품으로 업무에 즉시 활용이 가능한 상태여야 하며 아래의 기준에 따라 확보방안을 제시하여야 함 ㅇ 다만, 필요성이 인정되는 경우 장비별 예비장비 확보수량 및 비율을 조정할 수 있으며, 유지보수대상 장비가 단종제품일 경우 동급 또는 그 이상의 성능을 갖춘 장비로 대체 가능함 ▶ 예비장비(부품) 확보 원칙 ▪ 제안사는 장애복구시간을 최소화하기 위해 항시 적정 예비장비를 확보해야 하며, 예비장비 수량/스펙 등 운용현황을 사업수행계획서에 명시하여야 함 - 예비장비 부족 또는 수급 불균형으로 유지보수 품질에 지장을 초래하는 경우 발주자는 예비장비 추가 확보를 요청할 수 있으며 제안사는 이에 응하여야 함 ▪ 예비장비 사용시 제안사 소유임을 표기하여 발주자 자산과 구별하여야 함
산출정보	- 예비장비 보유현황

요구사항 고유번호	COR-002
요구사항 분류	제약사항
요구사항 명칭	전산시스템 이전 및 점검 지원
세부내용	ㅇ 우리원, IDC 등의 이전으로 정보시스템을 이전 및 재설치 할 경우 제안사는 시스템구성변경, 이전설치를 지원하여야 함 ㅇ 점검 및 지원 등으로 지사방문 시, 출장여비 등은 제안사가 부담하여야 함
산출정보	- 작업계획서, 작업결과서

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호	PMR-001
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭	프로젝트 관리 기본사항
세부내용	ㅇ PM은 월간회의(매월 마지막 주 월요일)를 통해 과업진척도, 차주(월)계획 및 이슈사항 등을 대면보고하여야 함 ㅇ 과업기간 내 착수보고회 및 최종보고회를 각 1회씩 실시하여야 함 ㅇ 유지보수 작업 내용은 반드시 문서로 기록·관리되어야 함 ㅇ 본 사업과 관련된 일체의 자료의 소유권은 발주자에게 귀속됨 ㅇ 본 사업의 수행에 있어 특허권 및 기타 제3자의 권리대상으로 되어있는 것을 사용 시 제안사가 저작권 여부를 확인하고 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 함
산출정보	- 착수 및 최종보고회 발표자료, 정기점검보고서

요구사항 고유번호	PMR-002
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭	사업수행계획서 제출
세부내용	ㅇ 제안사는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된 유지보수 사업수행계획서를 제출하여 발주자 승인을 받아야 하며, 사업수행계획서는 제안요청서와 제안서의 내용을 포함하여 향후 용역수행 시 지침으로 활용할 수 있는 수준으로 작성하여야 함 - 유지보수 조직 및 투입인력, 비상연락망, 예비장비(부품) 현황 등 예비장비 모델을 구분하여 장비, 부품 확보 수량을 정확히 표기 - 용역수행에 따른 각종 보고에 관한 사항(요구사항별 산출정보 반영방안) - 장애처리체계(수행조직, 접수 및 처리체계, 커뮤니케이션 방안 등) - 업무 인수인계 방안(이전업체 및 후속업체) - 투입인력 현황(보안서약서 포함) - 기타 발주자가 지정한 사항 등 ㅇ 유지보수 사업수행계획서는 제안요청서, 제안서, 사업수행계획서의 내용이 모두 포함된 과업 대비표를 포함하여야 함 ㅇ 제안사는 원활한 유지보수업무를 위하여 사업기간 전후로 필요한 인수·인계 일정, 관리자 교육, 정기점검, 월 보고일정 등이 포함된 전 사업기간에 걸친 상세일정계획(WBS)을 사업수행계획서에 포함하여 제출하여야 함
산출정보	- 사업수행계획서, 상세일정계획(요구사항별 진척도, 산출물 등 적시)

요구사항 고유번호	PMR-003
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭	비상연락망 운영
세부내용	ㅇ 제안사는 원활한 유지보수를 위하여 투입인력에 대한 비상연락망을 운영하여야 하며 변동 발생 시 해당 사항을 현행화하여 수시 보고하여야 함
산출정보	- 비상연락망

요구사항 고유번호	PMR-004
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭	프로젝트 관리 방법론 제시
세부내용	ㅇ 제안사는 사업범위 및 일정, 비용 및 인력, 품질관리, 위험관리, 산출물 관리 방안 등을 포함한 관리 방법론을 제안하여야 함 ㅇ 제안사는 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함
산출정보	- 제안서, 사업수행계획서

요구사항 고유번호	PMR-005
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 명칭	산출물 관리
세부내용	ㅇ 사업단계별 주요산출물
산출정보	- 제안요청서에 명기된 모든 산출물

단계	산출물 종류	제출 기한	비고
계약	o 기술지원확약서 o 비밀유지계약서(상호체결) o 산출내역서	계약체결 시	주요산출물 외 요구사항별 산출정보를 반드시 포함
착수	o 착수계 (투입인력명단, 보안서약서 포함) o 사업수행계획서 (투입인력명단, 보안서약서 등) o 기술지원 확약서	계약 후 7일 이내 계약 후 7일 이내 계약 후 7일 이내	
수행	o 정기점검보고서 o 장애보고서 o 작업계획서/작업완료보고서 o 운영, 장애대응 매뉴얼 o 전산자원 현황 자료/랙실장도 o 기타 요구자료	월간 발생 시 발생 시 착수 3개월 내 수시 필요 시	
준공	o 보안확약서 o 최종보고회 발표자료 o 사업완료보고서	계약 종료 전	

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호	PSR-001
요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭	사업 인수·인계
세부내용	○ 본 사업의 계약 종료 30일 전까지 어느 일방이 상대방에 대하여 계약해지 통보가 없는 한 현 계약금액을 기준으로 매월 자동연장되며, 사업대가는 본 사업을 기준으로 지급함 ○ 아래 사항을 참조하여 인수계획(절차서)을 제시하여야 함 - 제안사는 동 용역업무가 차질 없이 수행될 수 있도록 기존의 용역수행업체로부터 대상 시스템, 프로그램, 진행업무, 연계시스템 등의 용역대상업무 및 중요기술을 빠짐없이 인수하고 습득하여야 함 - 전산시스템 현황 및 운영과 관련한 자세한 내용은 내방하여 열람하여야 함 - 업무 인수 중 제안사 귀책으로 장애 및 손해 발생 시 제안사가 전액 부담하여야 함 - 인수 시 발생되는 현안사항은 발주자와 사전 협의하여 처리하여야 함 ○ 아래 사항을 참조하여 인계계획(절차서)을 제시하여야 함 - 향 후 차기 유지보수사업자 선정 시 새로운 유지보수용역 개시일 전까지 유지보수업무를 성실히 인계하는 방안을 제시하여야 함 - 발주자 요구가 있을 경우 신규 사업자가 선정(계약)된 이후부터 유지보수업무에 대하여 인계하여야 함 - 제안사는 향후 차기 사업자에게 인계를 성실히 이행하여야 하며, 계약종료 이후일지라도 장애 등 문제 사항 해결을 위하여 적극 협조하여야 함 ○ 인수·인계완료 확인 - 제안사는 현 유지보수사업자로부터 인수인계 완료 시 확인서를 작성하고 제출하여야 함
산출정보	- 인수·인계결과서(인수인계 전산자산목록, 인수인계 내용, 이슈사항 등)

요구사항 고유번호	PSR-002
요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭	하자보수 및 기술지원 요건
세부내용	○ 하자보증은 사업을 종료한 날로부터 1년간 유효하며, 하자에 대한 책임을 지고, 이를 무상으로 즉시 보완하여야 함 ▶ '하자'의 정의 ▪ 사업 진행 과정에서 부주의 또는 실수로 인하여 제안요청서 상에 명시된 내용이나 주관기관과 합의한대로 최종 산출물이 완성되지 못하는 경우를 말함
산출정보	- 하자보수결과서(하자보수리스트, 조치결과내용 포함)

요구사항 고유번호	PSR-003
요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 명칭	교육지원
세부내용	ㅇ 유지보수대상 전산자원에 대하여 관리자 또는 사용자 교육을 요청하는 경우 이에 응하여야 하며, 관련 비용(출장, 매뉴얼제작 등)은 제안사가 부담함 - 교육횟수는 특정하지 아니하며 교육방법은 현장교육, 동영상교육 등 다양한 방식을 포함함 ㅇ IT기술, 정보보안 및 개인정보보호 등과 관련된 세미나, 교육 또는 기술교류 기회를 지속적으로 제공하여야 함 ㅇ 외부기관 유상 교육 참여 시 실비 비용 지급(연 200만원 상당)
산출정보	- 교육매뉴얼 등